# CHƯƠNG 6: ĐIỆN HÓA HỌC

Hóa đại cương 2 – Tóm tắt lý thuyết, ví dụ và bài tập có lời giải

*Quy ước: F = 96500 C/mol $e^-$; R = 8,314 J/(mol·K); ở 298 K: (RT/F)·ln = 0,0592·log (slide dùng 0,059 hoặc 0,0592). Bảng E° tiêu chuẩn lấy từ ảnh slide (trang 19). Ví dụ Phần II theo slide; Phần III là **bài tự soạn**, mọi kết quả đã chạy lại bằng code.*

## PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

### 6.1 Phản ứng oxy hóa – khử và cân bằng

- **Chất khử** nhường $e^-$ (bị oxy hóa, số oxy hóa tăng); **chất oxy hóa** nhận $e^-$ (bị khử, số oxy hóa giảm). Bảo toàn khối lượng (mỗi nguyên tố) và bảo toàn điện tích.
- **Cân bằng bằng bán phản ứng:** (1) viết 2 bán phản ứng, cân bằng nguyên tố đổi số oxy hóa; (2) thêm $H_2O$ cân bằng O, thêm $H^+$ cân bằng H (môi trường acid); môi trường kiềm thêm $H_2O$ và $OH^-$; (3) cân bằng điện tích bằng $e^-$; (4) nhân để số $e^-$ cho = số $e^-$ nhận; (5) cộng và kiểm tra lại.

### 6.2 Pin điện hóa (pin Galvani)

| | **Pin điện hóa** | **Bình điện phân** |
|---|---|---|
| **Năng lượng** | Hóa năng → điện năng | Điện năng → hóa năng |
| **Phản ứng** | Tự xảy ra (ΔG < 0) | Không tự xảy ra, cần nguồn ngoài |
| **Anod (oxy hóa)** | Cực **âm** | Cực **dương** |
| **Catod (khử)** | Cực **dương** | Cực **âm** |

- Luôn: **oxy hóa ở anod, khử ở catod**; $e^-$ chạy ở mạch ngoài từ anod sang catod; anion về anod, cation về catod qua cầu muối.
- Sơ đồ pin: (−) anod | dung dịch anod || dung dịch catod | catod (+). Ví dụ: $Zn(r)|Zn^{2+}(dd)||Cu^{2+}(dd)|Cu(r)$. Phản ứng oxy hóa–khử trực tiếp ($Zn + Cu^{2+}$ trong cùng một chỗ) không sinh công điện.

### 6.3 Sức điện động và thế điện cực

> **$E_{pin} = E_{catod} - E_{anod}$** (E của cặp ở dạng khử). Điều kiện tiêu chuẩn: 25 °C, 1 bar, hoạt độ (nồng độ) 1 M ⇒ $E°_{pin} = E°_{catod} - E°_{anod}$. **Điện cực hydro tiêu chuẩn** (SHE: Pt, $H^+$ 1 M, $H_2$ 1 bar): $2H^+ + 2e^- \rightleftharpoons H_2$, E° = 0 ở mọi nhiệt độ.

- Phản ứng điện cực luôn viết dạng khử $Ox + ne^- \rightleftharpoons Red$. **Nhân phản ứng với k không đổi E°** (E là tính chất cường độ).
- E° càng dương: Ox càng oxy hóa mạnh; E° càng âm: Red càng khử mạnh. **Ox của cặp có E° cao hơn oxy hóa Red của cặp có E° thấp hơn.**

| **Cặp (Ox/Red)** | **E° (V)** | **Cặp (Ox/Red)** | **E° (V)** |
|---|---|---|---|
| **$F_2/F^-$** | +2,87 | $Cu^{2+}/Cu$ | +0,34 |
| **$MnO_4^-$, $H^+/Mn^{2+}$** | +1,51 | $H^+/H_2$ | 0 |
| **$Cl_2/Cl^-$** | +1,36 | $Ni^{2+}/Ni$ | −0,28 |
| **$Cr_2O_7^{2-}$, $H^+/Cr^{3+}$** | +1,33 | $Fe^{2+}/Fe$ | −0,44 |
| **$O_2$, $H^+/H_2O$** | +1,23 | $Zn^{2+}/Zn$ | −0,76 |
| **$Br_2/Br^-$** | +1,06 | $Al^{3+}/Al$ | −1,66 |
| **$Ag^+/Ag$** | +0,80 | $Mg^{2+}/Mg$ | −2,37 (slide trang 38) |
| **$Fe^{3+}/Fe^{2+}$** | +0,77 | $Na^+/Na$ | −2,71 |
| **$I_2/I^-$** | +0,54 | $Li^+/Li$ | −3,05 |

## 6.4 Sức điện động, ΔG, hằng số cân bằng và phương trình Nernst

**ΔG = −nFE, ΔG° = −nFE°** (n: số $e^-$ trao đổi trong phản ứng đã cân bằng). E° > 0 ⇒ phản ứng tự xảy ra (pin Galvani); E° < 0 ⇒ không tự xảy ra; E = 0 ⇒ cân bằng. Dự đoán chiều: E° = E°(khử) − E°(oxy hóa).

**Nernst:** E = E° − (RT/nF)·ln Q = **E° − (0,0592/n)·log Q** (25 °C). Q viết như hằng số cân bằng (chất rắn, lỏng tinh khiết không viết; khí dùng áp suất). Với một nửa phản ứng Ox + $ne^-$ ⇌ Red: E = E° + (0,0592/n)·log([Ox]/[Red]) (có $H^+$ thì $[H^+]$ mũ hệ số, pH ảnh hưởng).

**Tại cân bằng:** E = 0, Q = K ⇒ **E° = (RT/nF) ln K**, tức **log K = nE°/0,0592**; ΔG° = −nFE° = −RT ln K. E° lớn dương ⇒ K rất lớn.

- **Pin nồng độ:** hai điện cực giống nhau, nồng độ khác nhau: E° = 0, E = (0,0592/n)·log($C_{catod}/C_{anod}$) với C là nồng độ ion kim loại; điện cực nồng độ loãng là anod (âm, tan ra), điện cực đậm là catod (dương). Pin nồng độ dùng để xác định $K_{sp}$.

## 6.5 Ứng dụng

- **Acquy chì:** catod (+) $PbO_2 + SO_4^{2-} + 4H^+ + 2e^- \rightarrow PbSO_4 + 2H_2O$ (1,685 V); anod (−) $Pb + SO_4^{2-} \rightarrow PbSO_4 + 2e^-$ (−0,356 V); E = 2,041 V; sạc được (phản ứng ngược khi nối nguồn ngoài, cực dương với cực dương).
- **Pin khô Leclanché** (1,5 V): anod Zn, catod $MnO_2$ + C, chất điện ly $NH_4Cl$; **pin kiềm**: thay $NH_4Cl$ bằng KOH. **Pin Li** (3 V): $Li \rightarrow Li^+ + e^-$; $MnO_2 + Li^+ + e^- \rightarrow LiMnO_2$. **Pin nhiên liệu** $H_2$–$O_2$: anod $2H_2 + 4OH^- \rightarrow 4H_2O + 4e^-$; catod $O_2 + 2H_2O + 4e^- \rightarrow 4OH^-$.
- **Ăn mòn:** E°($Fe^{2+}$/Fe) < E°($O_2$) nên sắt bị oxy hóa. Bảo vệ: phủ sơn, nhựa, mạ kẽm; hoặc **điện cực hy sinh** là kim loại hoạt động hơn Fe (Mg: −2,37 V so với Fe −0,44 V).
- **Điện phân:** phản ứng không tự xảy ra; khử ở catod (cực âm), oxy hóa ở anod (cực dương). Điện phân dung dịch NaCl: anod $2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$; catod $2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$ (thu NaOH, $Cl_2$, $H_2$).

**Định luật Faraday:** Q = It = nF (n: số mol $e^-$ chạy qua mạch; không phải n của Nernst). Khối lượng chất thoát ra: **m = (I·t/F)·(M/z)** với z số $e^-$ cho một mol chất. 1 C = 1 A·s.

# PHẦN II. VÍ DỤ MINH HỌA CÓ LỜI GIẢI (THEO SLIDE)

## A. Cân bằng phản ứng và E°

**VD 1. Cân bằng $Na_2C_2O_4 + KMnO_4 \rightarrow Mn^{2+} + CO_2 + H_2O$ (môi trường acid)**

$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$ (×2); $C_2O_4^{2-} \rightarrow 2CO_2 + 2e^-$ (×5). Cộng: **$16H^+ + 2MnO_4^- + 5C_2O_4^{2-} \rightarrow 2Mn^{2+} + 8H_2O + 10CO_2$**. Kiểm tra điện tích: 16 − 2 − 10 = +4 = 2 × 2 ✓.

**VD 2. Pin Zn|$Zn^{2+}$||$Cu^{2+}$|Cu: E°**

Anod Zn: E° = −0,76 V; catod Cu: E° = +0,34 V ⇒ $E°_{pin}$ = 0,34 − (−0,76) = **1,1 V**. Đo với SHE ở anod thì E°($Zn^{2+}$/Zn) = 0 − 0,76 = −0,76 V.

**VD 3. $2Ag^+ + Ni \rightarrow Ni^{2+} + 2Ag$ có tự xảy ra không?**

E° = E°($Ag^+$/Ag) − E°($Ni^{2+}$/Ni) = 0,80 − (−0,28) = **1,08 V** > 0 ⇒ tự xảy ra. (Slide ghi 0,8 V.)

**VD 4 (Nernst). Pin Zn + $Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$ với $[Cu^{2+}] = [Zn^{2+}] = 0,01$ M**

Q = $[Zn^{2+}]/[Cu^{2+}]$ = 1 ⇒ log Q = 0 ⇒ E = E° = 0,334 + 0,764 = **1,098 V** (slide dùng E°: 0,334 và −0,764).

**VD 5. Pin Ag(r)|$Ag^+$||$Hg^{2+}$|Hg(l), $E°_{pin}$ = 0,054 V. Tìm $[Ag^+]^2/[Hg^{2+}]$ để pin ngừng hoạt động**

Pin ngừng khi E = 0: 0 = 0,054 − (0,059/2)·log($[Ag^+]^2/[Hg^{2+}]$) ⇒ log = 1,831 ⇒ tỉ số = **67,69** (slide: 67,68).

**VD 6. $MnO_4^- + 8H^+ + 5Ce^{3+} \rightarrow 5Ce^{4+} + Mn^{2+} + 4H_2O$: E°, ΔG°, K ($E°(Ce^{4+}/Ce^{3+})$ = 1,61 V; $E°(MnO_4^-/Mn^{2+})$ = 1,51 V)**

E° = 1,51 − 1,61 = **−0,100 V** (n = 5). ΔG° = −nFE° = −5 × 96500 × (−0,100) = **+48,2 kJ** (không tự xảy ra). ln K = −ΔG°/(RT) = −19,47 ⇒ K = **$3,5 \cdot 10^{-9}$** (slide: $3,5 \cdot 10^{-9}$).

**VD 7 (pin nồng độ → $K_{sp}$). Pb|$Pb^{2+}$($PbI_2$ bão hòa)||$Pb^{2+}$(0,100 M)|Pb, E = 0,0567 V**

E° = 0; catod là dung dịch đậm (0,100 M): E = (0,059/2) log(0,100/$[Pb^{2+}]_{anod}$) ⇒ $[Pb^{2+}] = 1{,}2\cdot10^{-3}$ M ≈ 0,0012 M; $[I^-] = 2[Pb^{2+}] = 2{,}39\cdot10^{-3}$ M. $K_{sp} = [Pb^{2+}][I^-]^2 = 4x^3$ = **$6{,}9\cdot10^{-9}$** (slide: $6{,}9\cdot10^{-9}$).

**VD 8. Pin nồng độ Ag|$Ag^+$(AgCl bão hòa)||$Ag^+$(0,100 M)|Ag, $K_{sp}$(AgCl) = $1{,}8\cdot10^{-10}$. Tính E**

$[Ag^+]_{anod} = \sqrt{K_{sp}} = 1{,}34\cdot10^{-5}$ M. E = 0,0592·log(0,100/$1{,}34\cdot10^{-5}$) = **0,229 V** (slide: +0,23 V).

## B. Acquy, điện phân và định luật Faraday

**VD 9. Acquy chì: $E_{pin}$**

$E = E_{catod} - E_{anod} = 1{,}685 - (-0{,}356)$ = **2,041 V** (slide: 2,041 V).

**VD 10. Khối lượng Zn tạo ra khi điện phân $Zn^{2+}$ trong 42,5 phút, I = 1,87 A**

$n_e = It/F = 1{,}87 \times 2550/96500 = 0{,}04941$ mol; $Zn^{2+} + 2e^- \rightarrow Zn \Rightarrow n_{Zn} = 0{,}02471$ mol; m = n × 65,39 = **1,62 g** (slide: 1,62 g với M = 65).

**VD 11. Thời gian để tạo 2,79 g $I_2$ tại anod ($2I^- \rightarrow I_2 + 2e^-$), I = 1,75 A**

$n(I_2) = 2{,}79/253{,}8 = 0{,}011$ mol; Q = 2nF = 2122 C; t = Q/I = 1212 s = **20,2 phút** (slide: 20,2).

**VD 12. Điện phân $Cu^{2+}$ (điện cực Pt), I = 2,13 A, thoát 2,62 L $O_2$ ở 26 °C, 738 mmHg. Tính thời gian**

$n(O_2) = PV/RT = (738/760) \times 2{,}62/(0{,}082 \times 299) = 0{,}104$ mol; $2H_2O \rightarrow O_2 + 4H^+ + 4e^- \Rightarrow Q = 4nF$; t = 40054/2,13 = 18805 s = **5,22 giờ** (slide: 5,23 h).

## C. Câu trắc nghiệm của slide (đã kiểm bằng code)

| Câu | Đáp án và cách làm |
|---|---|
| **$2Au^{3+} + 3Ni \rightarrow 3Ni^{2+} + 2Au$ (E°: Au 1,50; Ni −0,23)** | **e. 1,73 V** = 1,50 − (−0,23); Q ở điều kiện chuẩn nên E = E° |
| **Pin Al\|$Al^{3+}$\|\|$Cu^{2+}$\|Cu** | **a.** Al bị oxy hóa tại anod |
| **$PbBr_2 + 2Zn \rightarrow Pb + Zn^{2+} + 2Br^-$** | **b.** Zn(r)\|$Zn^{2+}$(aq)\|\|$Br^-$(aq)\|$PbBr_2$(r)\|Pb(r): Zn là anod bên trái, $PbBr_2$/Pb catod bên phải |
| **E của $MnO_4^-$ 0,010 M/$Mn^{2+}$ 0,02 M, pH 0,70** | E = 1,51 + (0,0592/5)·log($[MnO_4^-][H^+]^8/[Mn^{2+}]$) = **1,44 V ⇒ c. 1,44 V** |
| **$Fe^{3+}/Fe^{2+}$ 0,77 V; $Fe(CN)_6^{3-/4-}$ 0,36 V** | **b (II).** E° cao hơn ⇒ $Fe^{3+}$(aq) dễ bị khử hơn $Fe^{3+}$ trong phức; I sai vì $Fe(CN)_6^{4-}$ (E° thấp) mới dễ bị oxy hóa hơn; III sai (tạo phức đổi E°) |
| **Pin nồng độ Ag: (1) $AgNO_3$ 0,001 N, (2) 0,1 N** | **d.** Cực (1) loãng là anod (−), bị oxy hóa/tan ra; $e^-$ chạy ở mạch ngoài từ (1) sang (2); a, b, c sai. *Câu d bị cắt trong text slide, "sang điện cực (2)" suy ra, cần kiểm tra lại* |

# PHẦN III. BÀI TẬP TỰ SOẠN (DẠNG GIỐNG SLIDE)

*Slide không kèm file bài tập; các bài dưới đây do người tóm tắt tự soạn theo dạng ví dụ slide, dùng E° trong bảng ở Phần I.*

**Bài 1 (cân bằng môi trường kiềm). Cân bằng $MnO_4^- + I^- \rightarrow MnO_2 + I_2$ trong môi trường base**

$MnO_4^- + 2H_2O + 3e^- \rightarrow MnO_2 + 4OH^-$ (×2); $2I^- \rightarrow I_2 + 2e^-$ (×3). Cộng: **$2MnO_4^- + 6I^- + 4H_2O \rightarrow 2MnO_2 + 3I_2 + 8OH^-$**. Kiểm tra: điện tích −8 = −8; O: 12 = 12; H: 8 = 8.

**Bài 2 (E°, ΔG°, K). $Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6Fe^{2+} \rightarrow 2Cr^{3+} + 6Fe^{3+} + 7H_2O$ ($E°(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}) = 1{,}33$; $E°(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = 0{,}77$ V)**

n = 6; E° = 1,33 − 0,77 = **0,56 V**; ΔG° = −6 × 96500 × 0,56 = **−324 kJ**; log K = 6 × 0,56/0,0592 = 56,8 ⇒ $K \approx 10^{56,8}$ (phản ứng gần như hoàn toàn).

**Bài 3 (Nernst, nồng độ khác chuẩn). Pin Daniell $Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$, E° = 1,10 V; $[Zn^{2+}]$ = 1,0 M; $[Cu^{2+}] = 0{,}0010$ M. Tính E**

Q = 1,0/0,0010 = 1000 ⇒ E = 1,10 − (0,0592/2)·log 1000 = 1,10 − 0,0888 = **1,011 V** (giảm vì thiếu chất phản ứng).

**Bài 4 (K từ E°). $2Ag^+ + Ni \rightarrow Ni^{2+} + 2Ag$ (E° = 1,08 V). Tính ΔG° và K**

$\Delta G^\circ = -2 \times 96500 \times 1{,}08 = \mathbf{-208{,}4\ kJ}$; $\log K = 2 \times 1{,}08/0{,}0592 = 36{,}5 \Rightarrow K = 10^{36{,}5} = 3{,}1\cdot10^{36}$.

**Bài 5 (pH và điện cực hydro). Điện cực $H_2$ (1 bar) nhúng trong dung dịch pH = 3,00. Tính E; pin nối với SHE có E bao nhiêu và cực nào là anod?**

$2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$: $E = 0 - (0{,}0592/2)\cdot\log(1/[H^+]^2) = -0{,}0592\cdot pH = \mathbf{-0{,}178\ V}$. Ghép với SHE (E = 0): điện cực pH 3 có E thấp hơn nên là **anod** (−), $E_{pin} = 0 - (-0{,}178) = \mathbf{0{,}178\ V}$.

**Bài 6 (bảo vệ kim loại). Mg dùng làm điện cực hy sinh cho ống thép (Fe): $E^\circ(Mg^{2+}/Mg) = -2{,}37$; $E^\circ(Fe^{2+}/Fe) = -0{,}44$ V**

$Mg + Fe^{2+} \rightarrow Mg^{2+} + Fe$ có $E^\circ = -0{,}44 - (-2{,}37) = \mathbf{1{,}93\ V} > 0$: Mg là anod, bị oxy hóa thay cho Fe (Fe được bảo vệ).

**Bài 7 (Faraday). Điện phân $CuSO_4$ (điện cực trơ) với I = 2,00 A trong 30,0 phút. Tính khối lượng Cu ở catod và thể tích $O_2$ ở anod (25 °C, 1 atm)**

$n_e = It/F = 2{,}00 \times 1800/96500 = 0{,}03731$ mol. Catod $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$: $m = (0{,}03731/2) \times 63{,}55 = \mathbf{1{,}19\ g}$. Anod $2H_2O \rightarrow O_2 + 4H^+ + 4e^-$: $n(O_2) = 9{,}33\cdot10^{-3}$ mol $\Rightarrow V = nRT/P = 9{,}33\cdot10^{-3} \times 0{,}08206 \times 298 = \mathbf{0{,}228\ L}$.

**Bài 8 (điện phân NaCl). Điện phân dung dịch NaCl với I = 5,0 A trong 1,0 giờ. Tính số mol và thể tích $Cl_2$ (25 °C, 1 atm) và số mol NaOH tạo ra**

$n_e = 5{,}0 \times 3600/96500 = 0{,}1865$ mol. Anod $2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$: $n(Cl_2) = \mathbf{0{,}0933\ mol} \Rightarrow V = 0{,}0933 \times 0{,}08206 \times 298 = \mathbf{2{,}28\ L}$. Catod $2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$: $n(OH^-) = n_e = \mathbf{0{,}187\ mol\ NaOH}$ (cũng có 0,0933 mol $H_2$).

**Bài 9 (dự đoán chiều). $2Fe^{3+} + 2I^- \rightarrow 2Fe^{2+} + I_2$ có tự xảy ra không?**

$E^\circ = E^\circ(Fe^{3+}/Fe^{2+}) - E^\circ(I_2/I^-) = 0{,}77 - 0{,}54 = \mathbf{0{,}23\ V} > 0 \Rightarrow$ tự xảy ra ($Fe^{3+}$ oxy hóa được $I^-$).

# PHẦN IV. CHECKLIST ÔN NHANH

- Anod: oxy hóa; catod: khử (cả pin và điện phân). Pin: anod (−), catod (+); điện phân: ngược lại.
- $E^\circ_{pin} = E^\circ_{catod} - E^\circ_{anod}$ (không nhân hệ số); $E^\circ > 0 \Rightarrow$ tự xảy ra.
- $\Delta G^\circ = -nFE^\circ = -RT\ln K$; $\log K = nE^\circ/0{,}0592$; n là số $e^-$ trong phản ứng đã cân bằng.
- Nernst: $E = E^\circ - (0{,}0592/n)\log Q$; có $H^+$ thì $[H^+]$ mũ hệ số (pH).
- Pin nồng độ: $E^\circ = 0$, $E = (0{,}0592/n)\log(C_{đậm}/C_{loãng})$; loãng là anod.
- Faraday: $m = (It/F)(M/z)$; $n_e = It/F$; đổi phút → giây; khí dùng $PV = nRT$.